

# Лабораторная работа №6

Разложение чисел на множители:  $\rho$ -метод Полларда

---

Кюнкриков Даниил Саналович (НПИМд-01-24, 1132249574)

Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия

- Кюнкриков Даниил Саналович
- студент уч. группы НПИМд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132249574@pfur.ru
- репозиторий: [https://github.com/DanzanK/2025-2026\\_math-sec/tree/main](https://github.com/DanzanK/2025-2026_math-sec/tree/main)

- Факторизация больших чисел используется при анализе стойкости криптосистем (например, RSA).
- $\rho$ -метод Полларда — практичный вероятностный алгоритм для поиска нетривиальных делителей.

Цель: реализовать р-метод Полларда на Python и проверить работу алгоритма на тестовом примере.

Задачи: - реализовать построение последовательности  $x_{i+1} = f(x_i) \bmod n$ ; - реализовать схему Флойда («черепаха–заяц»); - получить нетривиальный делитель  $1 < d < n$  через  $\gcd(|a - b|, n)$ .

- Выбирается функция  $f(x) = x^2 + c$  и строится последовательность по модулю  $n$ .
- Для ускорения поиска коллизии используются два указателя:
  - $a \leftarrow f(a)$
  - $b \leftarrow f(f(b))$
- На каждом шаге вычисляется  $d = \gcd(|a - b|, n)$ .
- Если  $1 < d < n$ , найден делитель.

## Алгоритм (кратко)

1. Выбрать  $f(x) = (x^2 + c) \bmod n$ , задать  $a = b = x_0$ .
2. Повторять:
  - $a = f(a)$
  - $b = f(f(b))$
  - $d = \gcd(|a - b|, n)$
3. Если  $1 < d < n \rightarrow$  делитель найден; если  $d = n \rightarrow$  перезапуск.

# Реализация

---

## Код алгоритма

```
import math
def pollard(n: int):
    a = 1
    b = 1
    i = 1

    def f(x:int) -> int:
        return(x*x+5) % n
    print(" i\t a\t\t b\t\t d")

    while True:
        a = f(a)
        b = f(f(b))
        d = math.gcd(abs(a-b), n)

        print(f"{i}\t {a}\t {b}\t {d}")
        if i < d < n:
            print(f"\n Нетривиальный делитель: {d} и {n // d}")
            break
        if d == n:
            print(" Попытка найти делитель провалилась")
            break

if __name__ == "__main__":
    n_str = input("n = ").strip()
    n = int(n_str)
    pollard(n)
```



Результат работы программы для  $n = 1359331$

$n = 135931$

| i | a      | b      | d   |
|---|--------|--------|-----|
| 1 | 6      | 41     | 1   |
| 1 | 41     | 123981 | 1   |
| 1 | 1686   | 87869  | 1   |
| 1 | 123981 | 68427  | 1   |
| 1 | 74955  | 38171  | 1   |
| 1 | 87869  | 120409 | 1   |
| 1 | 80366  | 112191 | 1   |
| 1 | 68427  | 41677  | 1   |
| 1 | 111039 | 75074  | 1   |
| 1 | 38171  | 24431  | 1   |
| 1 | 116788 | 11306  | 1   |
| 1 | 120409 | 13584  | 1   |
| 1 | 62757  | 19528  | 1   |
| 1 | 112191 | 74435  | 1   |
| 1 | 17679  | 83231  | 1   |
| 1 | 41677  | 105389 | 181 |

- Реализован  $\rho$ -метод Полларда для факторизации.
- Алгоритм успешно находит нетривиальный делитель для тестового  $n$ .